

프레게 1 권 11 장 챗터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

- 1 다음 중 '식물이 빛을 이용하여 영양분을 만드는 작용'을 뜻하는 어휘는 무엇인가요? [3 점]

- ① 호흡
- ② 증산 작용
- ③ 광합성
- ④ 생태계

- 2 사람과 동물이 숨을 내쉴 때 밖으로 나오는 기체로, 식물의 광합성에 재료로 사용되는 것은 무엇인가요? [3 점]

- ① 산소
- ② 질소
- ③ 수소
- ④ 이산화탄소

- 3 다음 단어 중 '호흡'과 가장 비슷한 의미를 가진 것은? [3 점]

- ① 양분
- ② 순환
- ③ 숨쉬기
- ④ 성장

- 4 '생물들이 서로 영향을 주고받으며 살아가는 환경'을 가장 잘 나타내는 어휘는 무엇인가요? [3 점]

- ① 양분
- ② 생태계
- ③ 기공
- ④ 엽록소

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

식물은 지구의 모든 생명체가 살아가는 데 필수적인 광합성과 호흡이라는 두 가지 중요한 작용을 끊임없이 수행하고 있습니다. 먼저, 광합성은 식물이 태양의 햇빛 에너지를 이용하여, 뿌리에서 흡수한 물과 공기 중의 이산화탄소를 재료로 스스로 먹을 양분을 만들고 산소를 공기 중으로 배출합니다. 다음으로, 호흡은 광합성과 반대로, 식물이 힘들게 만든 양분을 분해하여 살아가는데 필요한 에너지를 얻는 과정입니다. 사람처럼 식물도 밤낮없이 호흡을 하며, 양분을 태우기 위해 산소를 들이마시고 그 결과물로 이산화탄소를 내보냅니다.

- 5 위 글에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3 점]

- ① 광합성은 주로 잎 속의 엽록소에서 낮에만 활발하게 일어난다.
- ② 호흡은 식물이 살아가는데 필요한 에너지를 얻는 과정이다.
- ③ 광합성은 식물이 산소와 이산화탄소를 재료로 사용하는 작용이다.
- ④ 광합성과 호흡은 서로 반대되지만 함께 지구 생태계의 균형을 유지한다.

6 식물의 호흡 작용에 대한 설명으로 옳은 것을 에서 모두 고르면 무엇인가요? [3 점]

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

7 식물의 광합성 작용을 통해 결과물로 만들어지는 것은 무엇인가요? [3 점]

- ① 물과 산소
- ② 이산화탄소와 물
- ③ 양분과 물
- ④ 양분과 산소

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

나는 도시의 외곽에 위치한 오래된 아파트 단지 근처에 살고 있었습니다. 우리 동네 뒤편에는 ‘녹슨 개울’이라 불리는 작은 물길이 있었습니다. 십수 년 전만 해도 맑은 물이 흘렀다고 하지만, 이제는 검은 물이 고여 있고 사람들이 무심히 버린 비닐과 플라스틱 쓰레기가 둥둥 떠다니는 죽은 공간이었습니다. 악취 때문에 누구도 그 물길 근처에 가는 것을 꺼렸습니다.

그 물길 바로 옆 작은 집에 순덕 할머니가 홀로 살고 있었습니다. 할머니는 말이 없고 조용했지만, 해가 뜨기 전 이른 새벽마다 작은 양동이와 긴 집게를 들고 물길로 내려갔습니다. 할머니는 매일같이 썩은 나뭇가지와 플라스틱 쓰레기들을 묵묵히 건져 올렸습니다. 사람들은 할머니의 그 행동이 쓸데없다고 생각했고, 바쁜 일상에 치여 아무도 할머니가 무슨 일을 하는지 관심을 두지 않았습니다.

쓰레기를 치운 자리에는 할머니가 직접 심은 작은 물꽃들과 창포들이 자라나기 시작했습니다. 할머니는 매일매일, 계절이 바뀌는 동안에도 그 일을 잊지 않고 반복했습니다. 노인의 손길이 수년 동안 쌓이자, 놀라운 변화가 찾아왔습니다. 검었던 물의 색이 서서히 녹색을 띠더니, 마침내 밑바닥의 돌들이 보일 만큼 맑고 깨끗해졌습니다. 물길 주변에서는 풀이 돋아나고 이름 모를 작은 새들이 지저귀기 시작했습니다.

어느 날, 마을 사람들은 그 물길을 보고 “마치 에메랄드 같다”며 감탄했습니다. 그제야 사람들은 수년 동안 아무도 보지 않는 곳에서 희망만을 심고 가꾼 순덕 할머니의 묵묵한 노력 덕분에 죽었던 땅이 다시 생태계가 살아 숨 쉬는 아름다운 공간이 되었음을 깨달았습니다. 노인의 작은 실천이 황량했던 마을에 생명을 되돌려 준 것입니다.

8 순덕 할머니의 노력 후에 개울이 되살아나면서 일어난 긍정적인 변화가 아닌 것은? [3 점]

- ① 검은 물이 맑고 깨끗해졌다.
- ② 풀이 돋아나고 작은 새들이 돌아왔다.
- ③ 마을 사람들이 할머니에게 큰돈을 주었다.
- ④ 마을 사람들이 물길을 보고 감탄했다.

9 순덕 할머니의 행동을 통해 이 이야기가 우리에게 전하고자 하는 주제로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 물길이 왜 오염되는지 과학적인 이유를 알려주려는 것이다.
- ② 한 사람의 꾸준한 실천이 환경과 마을을 변화시킬 수 있다는 것이다.
- ③ 양동이와 집게만 있으면 누구나 환경을 지킬 수 있다는 것이다.
- ④ 할머니가 얼마나 외롭고 힘들게 살았는지를 보여주려는 것이다.

- 10 식물의 잎에 들어 있는 초록색 색소로, 빛 에너지를 흡수하여 광합성을 담당하는 핵심 물질은 무엇인가요? [8 점]

- 11 식물의 잎 표면에서 물이 수증기가 되어 날아가는 현상을 나타내는 어휘를 넣어 문장을 완성하세요. [8 점]

- 12 위 글을 바탕으로 볼 때, 광합성 작용이 지구 생태계에 미치는 가장 핵심적인 영향은 무엇인지 쓰세요. [8 점]

- 13 마을 사람들이 순덕 할머니의 노력을 알아보기까지 왜 오랜 시간이 걸렸는지 이야기에서 찾아 쓰세요. [8 점]

- 14 순덕 할머니처럼, 여러분이 우리 동네 환경을 위해 할 수 있는 '작은 실천의 씨앗'은 무엇인지 구체적인 행동을 한 문장으로 쓰세요. [8 점]

- 15 문장의 뜻에 알맞은 낱말을 골라 ○ 표 하세요. [8 점]

- 16 다음 중 '증산 작용 (蒸散作用)'의 뜻으로 알맞은 것은? [3 점]

- ① 식물이 빛을 이용하여 영양분을 만드는 작용
- ② 어떤 현상이나 물질이 돌고 도는 현상
- ③ 식물의 잎에 들어 있는 초록색 색소 (광합성을 담당함)
- ④ 식물의 잎 표면에서 물이 수증기가 되어 날아가는 현상

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

식물은 지구의 모든 생명체가 살아가는 데 필수적인 광합성과 호흡이라는 두 가지 중요한 작용을 끊임없이 수행하고 있습니다. 이 두 작용은 서로 반대되는 화학 과정처럼 보이지만, 함께 지구의 공기와 에너지의 순환을 이루며 생태계의 균형을 유지하는 핵심 축이 됩니다.

먼저, 광합성은 식물이 스스로 먹을 양분을 만드는 과정입니다. 이 작용은 태양의 햇빛 에너지를 이용하여, 주로 잎 속의 엽록소에서 낮에만 활발하게 일어납니다. 광합성을 위해 식물은 뿌

리에서 흡수한 물과 공기 중의 이산화탄소를 재료로 사용합니다. 이 재료들을 햇빛으로 요리하여 식물이 성장하는 데 쓰는 양분이 만들어지고, 동시에 우리에게 생명의 숨결인 깨끗한 산소가 공기 중으로 배출됩니다. 식물은 이 작용을 통해 이산화탄소를 줄이고 산소를 공급하는, 없어서는 안 될 지구의 공장 역할을 합니다.

다음으로, 호흡은 광합성과 반대로, 식물이 힘들게 만든 양분을 분해하여 살아가는데 필요한 에너지를 얻는 과정입니다. 사람처럼 식...

17 다음 중 호흡 작용의 특징으로만 묶인 것은? [3 점]

- ① 햇빛이 있어야 일어난다.
- ② 이산화탄소를 흡수한다.
- ③ 밤낮없이 항상 일어난다.
- ④ 산소를 배출한다.

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그는 어릴 적부터 과학자의 꿈을 () 있다.

18 다음 문장의 빈칸에 들어갈 알맞은 말은? [3 점]

- ① 좇고
- ② 쫓고
- ③ 좇고고
- ④ 쫓고서

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

나는 도시의 외곽에 위치한 오래된 아파트 단지 근처에 살고 있었습니다. 우리 동네 뒤편에는 '녹슨 개울'이라 불리는 작은 물길이 있었습니다. 십수 년 전만 해도 맑은 물이 흘렀다고 하지

만, 이제는 검은 물이 고여 있고 사람들이 무심히 버린 비닐과 플라스틱 쓰레기가 동동 떠다니는 죽은 공간이었습니다. 악취 때문에 누구도 그 물길 근처에 가는 것을 꺼렸습니다.

그 물길 바로 옆 작은 집에 순덕 할머니가 홀로 살고 있었습니다. 할머니는 말이 없고 조용했지만, 해가 뜨기 전 이른 새벽마다 작은 양동이와 긴 집게를 들고 물길로 내려갔습니다. 할머니는 매일같이 썩은 나뭇가지와 플라스틱 쓰레기들을 묵묵히 건져 올렸습니다. 사람들은 할머니의 그 행동이 쓸데없다고 생각했고, 바쁜 일상에 치여 아무도 할머니가 무슨 일을 하는지 관심을 두지 않았습니다.

쓰레기를 치운 자리에는 할머니가 직접 심은 작은 물꽃들과 창포들이 자라나기 시작했습니다. 할머니는 매일매일, 계절이 바뀌는 동안에도 그 일을 잊지 않고 반복했습니다. 노인의 손길이 수년 동안 쌓이자, 놀라운 변화가 찾아왔습니다. 검었던 물의 색이 서서히 녹색을 띠더니, 마침내 밑바닥의 돌들이 보일 만큼 맑고 깨끗해졌습니다...

19 [에메랄드 물길을 되찾은 할머니] 마을 사람들이 할머니의 노력을 알아보기까지 오랜 시간이 걸린 이유를 이야기에서 찾아 쓰세요. [8 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리 눈에 잘 보이지 않지만, 식물은 지구에서 가장 중요한 일을 하는 공장과 같습니다. 식물은 우리 사람이나 동물처럼 숨을 쉬는데, 이것을 호흡이라고 합니다. 하지만 식물은 사람과 달리 광합성이라는 특별한 작용도 합니다.

광합성은 식물이 태양의 빛을 에너지로 사용하여, 우리가 숨을 내쉴 때 나오는 기체 (이산화탄소) 를 마시고, 우리가 숨 쉬는 데 필요한 기체 (산소) 를 만들어내는 작용입니다. 마치 공장처럼, 식물은 물과 이산화탄소를 재료 삼아 스스로 살아갈 양분을 만들고 산소를 배출합니다. 식물의 잎 속에 있는 엽록소가 이 놀라운 광합성 작용을 할 수 있도록 빛을 잡아주는 역할을 합니다. 또한, 잎의 기공을 통해서 물이 수증기가 되어 날아가는데, 이것을 증산 작용이라고 합니다. 식물이 없다면 지구에는 산소가 부족해지고 이산화탄소만 많아져, 사람과 동물이 살 수 없게 됩니다. 식물의 이 놀라운 능력 덕분에 지구의 생태계가 건강하게 유지될 수 있습니다.

- 20 다음 내용이 맞는지 틀린지 판단하고, 그 이유를 설명하세요.
 ” 식물은 광합성을 할 때 이산화탄소를 마시고 산소를 내보낸다.” [8 점]